

Requisitos de software: ¿Qué son y cómo identificarlos?

Los requisitos de software son las necesidades que debe cumplir un sistema para resolver un problema. Identificarlos correctamente ayuda a entender qué debe hacer el sistema, cómo debe funcionar y qué información necesita manejar.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son las acciones que el sistema debe realizar. Se identifican buscando verbos como *registrar*, *calcular*, *validar*, *mostrar* o *detectar*. Responden a la pregunta: ¿qué debe hacer el sistema?

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son las condiciones bajo las cuales el sistema funciona. No describen acciones, sino características como velocidad, precisión o frecuencia. Se identifican con palabras como *tiempo*, *continuo*, *límites* o *rendimiento*. Responden a: ¿cómo debe funcionar el sistema?

Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las condiciones o decisiones que el sistema debe respetar. Se identifican con palabras como *si*, *cuando*, *debe* o *dependiendo de*. Normalmente se pueden expresar como: “si pasa algo, entonces ocurre esto”.

Requisitos de información

Los requisitos de información son los datos que el sistema necesita guardar. Se identifican encontrando los sustantivos importantes del problema, como objetos o elementos clave. Responden a: ¿qué información necesita el sistema?

Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario son las necesidades del usuario al usar el sistema. Se identifican pensando en lo que el usuario quiere lograr, como consultar información o tomar decisiones.

En conclusión, para identificar requisitos es importante separar acciones, condiciones, datos y necesidades del usuario. Esto permite entender mejor el problema y facilita el diseño del sistema.

Ejemplo:

Situación 2: Visualizando las empresas de manufactura con proceso continuo En las una empresa de manufactura con proceso continuo, en lugar de unidades producidas, la producción se define en términos de volumen o peso producido, si bien en algunas ocasiones se manejan unidades de empaque como cajas, barriles o pacas, que de cualquier modo siempre están asociadas a un peso o volumen. Ejemplos de este tipo de empresas son las industrias de extracción, las de producción de alimentos, las de fibras textiles, las de productos químicos y las de refinación y obtención de derivados del petróleo. En este tipo de industrias la composición de los productos se define en términos de cantidades y proporciones de determinadas materias primas, y en ocasiones, como en el caso de las industrias de extracción, prácticamente se limitan a una materia prima, de modo que, a diferencia de la manufactura discreta, lo importante no son las partes que integran al producto, sino los subprocesos o etapas por las que el producto pasa. En muchos casos al final de cada de cada subproceso se obtienen derivados o subproductos que son a su vez comercializables. De particular interés para este tipo de empresas es el control de las variables de proceso y de las características físicas y químicas de los subproductos de cada etapa y del producto final. Para cada etapa se define un conjunto de variables a controlar y un conjunto de características a medir, mediante diversas pruebas. Para cada una de estas variables y características se establecen límites de tolerancia y una frecuencia de muestreo, ya sea en términos de tiempo transcurrido o de volumen producido. Cuando se detecta una falla en las variables o características se debe decidir qué producción está afectada por la falla y “degradarla”, es decir, considerara de menor calidad o incluso considerarla desperdicio dependiendo de la magnitud del problema.

ENTIDADES:

Producción
Etapas
Variable
Característica
Falla
Producto
Materia Prima
Subproducto

RELACIONES:

Etapas — tiene — Variables
Etapas — tiene — Características
Característica — se mide con — Prueba (opcional)
Etapas — genera — Subproductos
Producto — se compone de — Materia Prima
Falla — afecta — Producción
Falla — se origina en — Variable o Característica
Producción — pasa por — Etapas

ATRIBUTOS:

```
Producción(  
id_producción,  
volumen,  
peso,  
unidad_empaque,  
fecha_inicio,  
fecha_fin,  
estado // normal, degradada, desperdicio  
)
```

```
Etapa(  
id_etapa,  
nombre,  
orden,  
descripcion  
)
```

```
Variable(  
id_variable,  
nombre,  
limite_min,  
limite_max,  
frecuencia_muestreo,  
unidad_medida  
)
```

```
Característica(  
id_caracteristica,  
nombre,  
tipo, // física o química  
limite_min,  
limite_max,  
frecuencia_muestreo,  
unidad_medida  
)
```

```
Falla(  
id_falla,  
tipo, // variable o característica  
magnitud, // leve, media, grave  
fecha,  
descripcion  
)
```

```
Producto(  
id_producto,  
nombre,  
descripcion,  
tipo_produccion // continuo  
)
```

```
MateriaPrima(  
id_materia,  
nombre,  
tipo,  
unidad_medida  
)
```

REGLAS:

Toda variable debe tener límites de tolerancia y frecuencia de muestreo

Si una variable o característica está fuera de tolerancia → se genera una falla

Toda falla debe afectar una producción

La producción afectada debe clasificarse según la magnitud del problema

FUNCIONALES:

Toda variable debe tener límites de tolerancia y frecuencia de muestreo

Si una variable o característica está fuera de tolerancia → se genera una falla

Toda falla debe afectar una producción

La producción afectada debe clasificarse según la magnitud del problema

NO FUNCIONALES:

El sistema debe soportar muestreo por tiempo o volumen

El sistema debe manejar valores dentro de rangos de tolerancia

El sistema debe permitir monitoreo continuo del proceso